

「AI 앱과 n8n으로 만드는 나만의 업무 자동화 서비스」 과정 세부계획(안)

코딩 없이 앱 화면을 만들고 n8n 자동화에 연결하기 — 「AI를 활용한 나만의 비서 만들기(n8n)」 심화(중급) 과정

□ 과정개요

교육목표	Google AI Studio(무료 AI 앱 빌더)로 업무용 앱 화면을 만들고 n8n 자동화와 Webhook으로 연동하여, 접수→기록→알림→회신·조회로 이어지는 나만의 업무 자동화 서비스를 직접 구축·공유하는 능력 향상		
교육대상	「AI를 활용한 나만의 비서 만들기(n8n)」 수료자 또는 n8n 워크플로우(트리거-처리-결과)를 만들어 본 국가직·지방직 공무원(민원 접수·신청 접수·현장 보고 등 반복 행정업무 담당자) ※ 프로그래밍 경험 불필요	교육기간	2일(14시간) 중급

□ 강사정보

성명	소속(직위)	주요 경력
김기태	인하공업전문대학 (조교수)	「AI를 활용한 나만의 비서 만들기(n8n)」 1·2기 강의(2025~2026) - 중앙공무원 정보화 교육, 중등교사 AI 연수 교육 - 한국인공지능교육학회 이사
(성명)	(소속) (보조강사)	- n8n-Google AI Studio 실습 지도 - 수강생 계정·권한 문제(구글 로그인, Gemini API 키) 및 오류 해결 전담 - 교시별 완성 파일 가져오기 지원 등 진도 보조

□ 과정운영개요

과정개요	AI 앱 화면(Google AI Studio)과 n8n 자동화를 Webhook으로 연결하는 업무 서비스 구축 프로세스를 이해하고, 민원 접수·처리 상태 조회·현장점검 보고 등 반복 행정업무를 앱과 자동화로 바꾸는 방법 및 부서 업무 적용사례 습득		
과정분류	업무자동화	난이도	중
기초지식	선수과목 「AI를 활용한 나만의 비서 만들기(n8n)」 수료 또는 동등 수준(트리거-처리-결과 워크플로우 구성, 구글 시트·Gmail 노드와 표현식 {{ }} 사용 경험) ※ 프로그래밍 경험 불필요		
교재/사용SW	「AI 앱과 n8n으로 만드는 나만의 업무 자동화 서비스」(자체파일: 웹 교안 + 인쇄 교재, 교시별 완성 워크플로우 JSON 9종, AI Studio 프롬프트 템플릿 11종, 설계서·점검표·로드맵 양식 3종) / Google AI Studio(Build), n8n Cloud, Gemini API, Google Sheets·Gmail·Google Calendar, Telegram(모두 무료 사용 범위) ※ 교육망 예외처리 요청: aistudio.google.com , ai.studio , *.usercontent.google (AI Studio 앱 미리보기), accounts.google.com , docs-mail-calendar.google.com , generativelanguage.googleapis.com , *.n8n.cloud , esm.sh-cdn.jsdelivr.net , web.telegram.org-api.telegram.org , harness-n8n.vercel.app (웹 교안) — 교육 1주 전 교육장 PC 접속 사전 점검 ※ 수강생 사전 준비: 만 18세 이상 나이 확인된 개인 구글 계정(기관 계정은 AI Studio 사용이 막힐 수 있음), n8n Cloud 무료 체험 계정(교육 중 만료되지 않도록 개설 시점 안내), Gemini API 키, 텔레그램 계정		

	구분	주요교육내용	교육시간 및 방법			
			계	강의	참여	기타
교육내용		합계	14	3	10	1
	1일차	- 입과 안내·완성 서비스 시연, 자동화 희망 업무 공유 (1) - n8n 핵심 복습: 트리거-처리-결과, 표현식, 구글 시트·Gmail·Gemini (1) - Webhook 이해와 실습: Test/Production URL, Publish, Respond to Webhook, CORS (1) - AI 앱 빌더 첫 체험: Google AI Studio Build로 민원 접수 화면 만들기, 화면 수정 요청·오류 대처 루틴 (2) - 앱 ↔ n8n 연동 ①: 접수 → 시트 기록 → 접수번호 회신·앱 화면 표시 (2)	7	2	5	-
	2일차	- 앱 ↔ n8n 연동 ②: 담당자 메일·캘린더 처리 마감·Gemini 안내문, 민원 종류별 담당자 분기, 처리 상태 조회 화면, 텔레그램 알림 (2) - 앱 배포·공유·보안: 공유 링크, 비밀값(API 키) 관리, 개인 정보·보안 점검표, 기관 설치형 n8n 안내 (1) - 나만의 업무 서비스 프로젝트: 설계서 작성 → 앱·워크플로우 제작(완성 파일 변형) → 연동·테스트 (3) - 발표·피드백 및 부서 적용 로드맵 (1)	7	1	5	1
	선택	- 파일·음성 다루기(선택 실습): PDF 공문 업로드 요약 앱, 음성 입력 민원 접수 — 2일차 6교시 중 희망자 진행, 웹 교안·완성 파일로 수료 후 자율학습	-		○	

□ 시간표

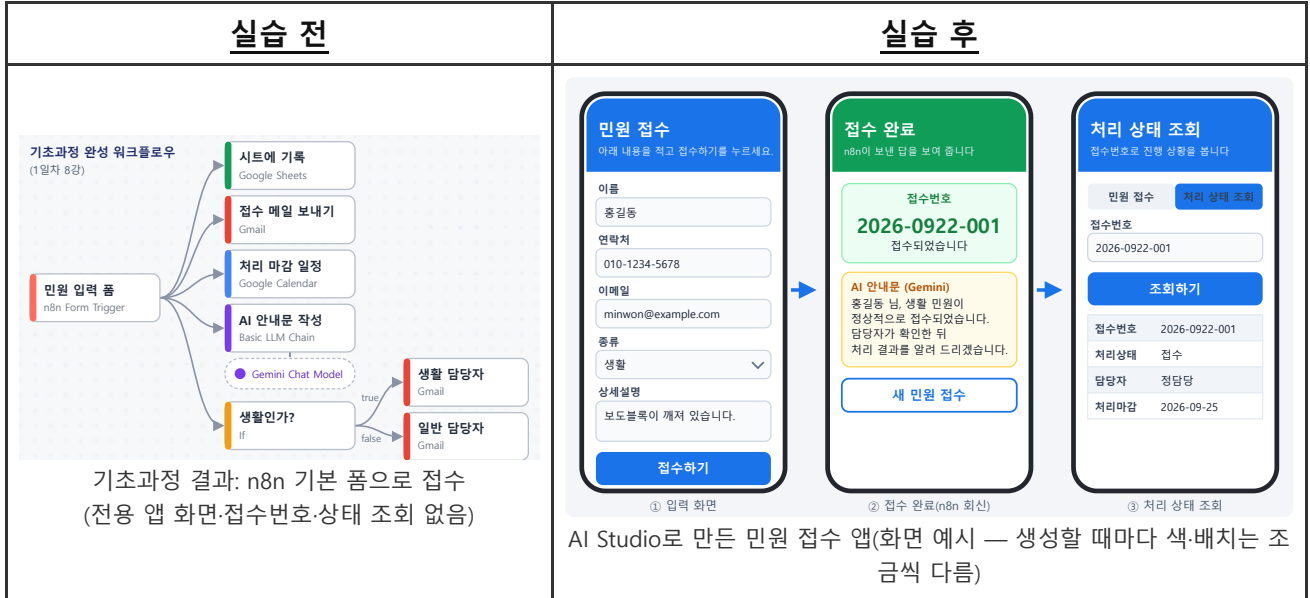
구 분	1일차	2일차
	n8n 다지기 + 첫 앱 + 연결	자동화 확장 + 내 업무 서비스 (유료계정 불필요 — 모두 무료 사용 범위)
1교시 (09:00~09:50)	◦ 입과 안내 및 과정 소개 - 완성 서비스 시연(앱 접수 → 시트·메일·캘린더·AI 안내문·텔레그램 → 접수번호 회신) - "화면은 AI가, 일은 n8n이" 역할 분담, 가상 데이트 원칙 - 준비물 점검, 사전조사한 "자동화 희망 업무" 공유	◦ 앱 ↔ n8n 연동 ② - 담당자 메일(Gmail) 발송 - 구글 캘린더에 처리 마감 등록 - Gemini 민원인 안내문 생성 → 앱 화면에 표시
2교시 (10:00~10:50)	◦ n8n 핵심 복습 실습 - 트리거-처리-결과 구조, 표현식 {{ }} - 구글 시트 기록, Gmail 발송, Gemini 안내문 - 완성본 가져오기(Import)·자격 증명 연결로 수준 맞추기	◦ 연동 ② 완성 - If 조건 분기(민원 종류별 담당자 배정) - 처리 상태 조회: 조회용 Webhook + 앱 조회 화면 - 텔레그램 접수 알림
3교시 (11:00~11:50)	◦ Webhook 이해와 실습 - 앱과 자동화가 대화하는 방법(외부 앱이 n8n을 부르는 주소) - Test URL → Publish → Production URL 순서 - Respond to Webhook으로 답 돌려주기, 브라우저 호출 테스트 - Allowed Origins(CORS) 설정	◦ 앱 배포·공유·보안 - AI Studio 공유 링크 만들고 옆 사람과 서로 접수 시험 - 비밀값(API 키) 관리, 앱 코드 점검 - 실행 기록에 남는 개인정보 확인, 개인정보·보안 점검표 - 기관 설치형 n8n 전환 안내
점심	12:00~13:00	
4교시 (13:00~13:50)	◦ AI 앱 빌더 첫 체험 - Google AI Studio Build 화면 구성 - 문장(프롬프트)으로 앱 만드는 원리 - 프롬프트 템플릿으로 민원 접수 화면 생성	◦ 프로젝트 기획 - 부서별 시나리오 확정(개인 또는 2~3인 팀) - 입력-처리-출력 설계서 작성, 강사 검토 - 설계서를 AI Studio 프롬프트로 옮기기
5교시 (14:00~14:50)	◦ 첫 앱 다듬기 - 화면 수정 요청하기(구체적인 문장으로) - 오류 대처 루틴(오류 문구 복사 → AI에 붙여 넣고 수정 요청) 반복 연습	◦ 프로젝트 제작 ① - 프롬프트 템플릿을 고쳐 내 앱 화면 생성 - 완성 워크플로우 파일을 변형해 내 워크플로우 구성
6교시 (15:00~15:50)	◦ 앱 ↔ n8n 연동 ① - 앱에 Webhook 주소 넣기 - 접수 데이터 전송 → 구글 시트 기록 확인 - 연결 점검표로 주소·CORS 문제 해결	◦ 프로젝트 제작 ② - 앱-n8n 연동, 처음부터 끝까지 테스트 - 점검 순서표로 오류 원인 좁히기 - (선택 실습) PDF 공문 요약·음성 입력 기능
7교시 (16:00~16:50)	◦ 연동 ① 완성 - 접수번호 생성·시트 기록 - 접수번호 회신(Respond to Webhook) → 앱 화면에 표시 - 1일차 정리	◦ 발표·피드백 및 적용 로드맵 - 내 서비스 뽐내기(팀별 5분) - 부서 적용 로드맵(점검 → 협의 → 시범 → 보완 → 운영) - 수료 설문

※ 각 교시는 50분 수업 + 10분 휴식. 교시마다 앞 10분은 개념 설명(왜 이 단계가 필요한가), 나머지는 실습이며, 교시 끝 "완성본 가져오기"로 뒤쳐진 수강생도 다음 교시를 함께 시작합니다.

□ 과정완료 후 산출물

1. 민원 접수 서비스(AI 앱 + n8n) 실습 결과물

앱에서 민원을 접수하면 구글 시트에 접수번호와 함께 기록되고, 민원 종류별 담당자 메일·구글 캘린더 처리 마감·텔레그램 알림이 이어지며, Gemini가 쓴 안내문과 접수번호가 앱 화면에 표시됩니다. 접수번호로 처리 상태를 조회하는 화면까지 만듭니다.



① 민원 접수 — 앱이 POST .../webhook/minwon 호출



② 처리 상태 조회 — 앱이 GET .../webhook/minwon-status?no=접수번호 호출



찾으면: 접수번호·처리상태·담당자·처리마감
없으면: (찾음: false, 오류: "접수번호를 찾을 수 없습니다")

담당자 = 종류가 생활이면 정담당, 그 외 강처리
처리마감 = 등록일 + 3일

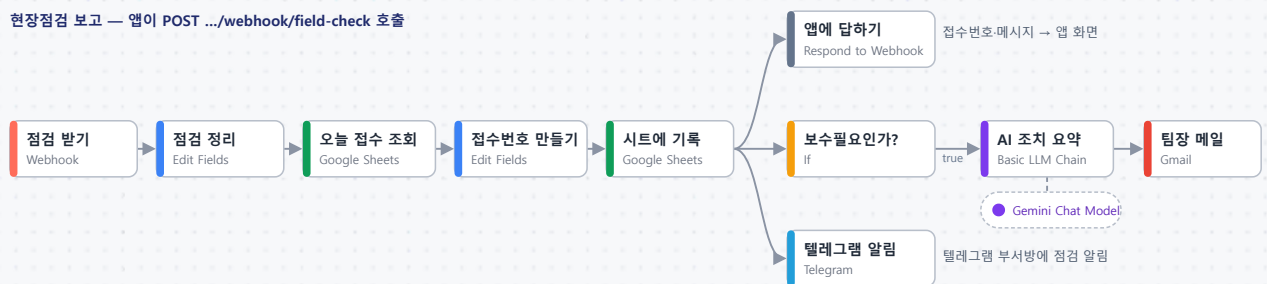
앱 뒤에서 일하는 n8n 워크플로우(과정 최종 완성본, 노드 18개) — 접수와 상태 조회 두 입구

2. 나만의 업무 자동화 서비스 프로젝트 결과물 — 예: 현장점검 보고 앱

수강생(팀)이 자기 업무로 입력-처리-출력 설계서를 쓰고, 민원 접수 완성 파일을 고쳐 서비스를 완성해 발표합니다. 다른 주제 예: 교육.행사 신청 접수, 회의록 정리, 부서 지침 Q&A.

실습 전	실습 후												
나만의 업무 서비스 설계서 (2일차 4교시, 작성 예) <table> <tr> <td>서비스 이름</td><td>현장점검 보고 앱</td></tr> <tr> <td>누가 쓰나</td><td>시설과 점검 담당자 6명</td></tr> <tr> <td>입력(앱 화면)</td><td>점검장소, 점검결과(양호/보수필요), 특이사항, 점검자</td></tr> <tr> <td>처리(n8n)</td><td>시트 기록 → "보수필요"면 Gemini가 조치 요약 작성 → 팀장 메일</td></tr> <tr> <td>출력(알림·회신)</td><td>텔레그램 부서방 알림, 앱에 접수번호 표시</td></tr> <tr> <td>자동화 전 → 후</td><td>수기 보고서 작성 30분 → 현장에서 2분 입력</td></tr> </table> 스스로 점검: 입력 칸 5개 이하 · 배운 노드로 가능 · 가상 데이터만 · 전후 효과 한 문장 2일차 4교시에 쓴 한 장 설계서	서비스 이름	현장점검 보고 앱	누가 쓰나	시설과 점검 담당자 6명	입력(앱 화면)	점검장소, 점검결과(양호/보수필요), 특이사항, 점검자	처리(n8n)	시트 기록 → "보수필요"면 Gemini가 조치 요약 작성 → 팀장 메일	출력(알림·회신)	텔레그램 부서방 알림, 앱에 접수번호 표시	자동화 전 → 후	수기 보고서 작성 30분 → 현장에서 2분 입력	현장점검 보고 시설과 점검 담당자용 점검장소 OO동 체육공원 점검결과 보수필요 특이사항 벤치 1개 파손 점검자 오점검 보고하기 ① 현장에서 입력 보고 완료 n8n이 보낸 답을 보여 줍니다 접수번호 2026-0922-003 점검 보고가 접수되었습니다 뒤에서 n8n이 한 일 보수필요 → Gemini가 조치 요약을 써서 팀장에게 메일로 보냈고, 부서 텔레그램에 알렸습니다. 새로 입력 ② 접수번호 회신 설계서대로 만든 현장점검 보고 앱
서비스 이름	현장점검 보고 앱												
누가 쓰나	시설과 점검 담당자 6명												
입력(앱 화면)	점검장소, 점검결과(양호/보수필요), 특이사항, 점검자												
처리(n8n)	시트 기록 → "보수필요"면 Gemini가 조치 요약 작성 → 팀장 메일												
출력(알림·회신)	텔레그램 부서방 알림, 앱에 접수번호 표시												
자동화 전 → 후	수기 보고서 작성 30분 → 현장에서 2분 입력												

현장점검 보고 — 앱이 POST .../webhook/field-check 호출



현장점검 보고 워크플로우 — 민원 접수 완성본의 앞부분을 그대로 고쳐 쓰고, "보수필요"일 때만 AI 요약·팀장 메일을 더함

3. (선택 실습) 공문 요약·음성 접수 앱 결과물

PDF 공문을 앱에 올리면 n8n이 글자를 뽑아 Gemini로 요약하고 앱 화면·메일·텔레그램으로 전달합니다. 민원 접수 앱에 "음성으로 입력" 버튼을 더하면 말한 내용이 글자로 바뀌어 같은 워크플로우로 접수됩니다.

실습 전

가나시 OO구청

수신: 각 동 행정복지센터 | (경유)

제목: 2026년 하반기 주민 디지털 역량 교육 운영 협조 요청(가상)

1. 명소 구정에 협조해 주셔서 감사합니다.

2. 목적: 디지털 기기 사용이 어려운 주민을 대상으로 생활 속 디지털 활용 교육을 운영하여 디지털 격차를 줄이고자 합니다.

3. 주요 내용: 스마트폰 기본 사용, 모바일 민원 신청, 키오스크 이용 실습을 동별 4회씩 운영합니다.

4. 지원 사항: 강사 인건비와 교재는 구청이 지원하며, 동 행정복지센터는 교육 장소(회의실)와 참여 주민 모집을 맡습니다.

5. 대상: 관내 주민 중 디지털 기기 사용에 어려움이 있는 분(동별 15명 내외).

6. 일정: 참여 신청 2026. 10. 10.까지, 교육 운영 2026. 10. 20. ~ 11. 28.

7. 동별 참여 인원과 교육 가능 요일을 붙임 양식에 적어 2026. 10. 10.까지 회신해 주시기 바랍니다.

구분	내용
교육 회차	동별 4회(회당 2시간)
담당 부서	OO구청 디지털정책과(가상)
문의	디지털정책과 교육팀(내선 0000)

붙임: 참여 신청 양식 1부, 끝.

OO구청장(가상)

실습용 가상 공문(PDF로 저장해 사용)

실습 후

공문 요약

PDF 공문을 올리면 핵심을 5줄로 요약해 드립니다.

PDF 파일

gongmun-sample.pdf

요약하기

요약

· 주민 디지털 역량 교육 협조

· 동별 4회(회당 2시간) 운영

· 강사·교재는 구청이 지원

· 동별 15명 내외 모집

· 10.10.까지 참여 인원 회신

같은 요약이 메일·텔레그램으로도 갑니다

민원 접수

음성 입력 버튼을 더한 화면

이름

홍길동

종류

생활

상세설명

공원 가로등이 꺼져 있어요

음성으로 입력

듣는 중... (크롬·엣지, 한국어)

접수하기

선택 ① PDF 공문 요약 앱

선택 ② 음성 입력 민원 접수

공문 요약 앱과 음성 입력 버튼을 더한 민원 접수 앱

PDF 공문 요약 — 파일(file)을 POST

공문 받기

글자 뽑기

AI 공문 요약

앱에 답하기

요약 메일

텔레그램 알림

Webhook

Extract From File

Basic LLM Chain

Respond to Webhook

Gmail

Telegram

Gemini Chat Model

공문 요약 워크플로우

4. 서비스 설계·적용 문서

교육 뒤 부서에서 실제 적용을 준비할 때 그대로 쓰는 양식 세 가지를 작성해 가져갑니다.

나만의 업무 서비스 설계서

2일차 4교시 · 입력-처리-출력 한 장 설계 (안에서 손으로 써도 됩니다)

□ 작성자

팀(또는 개인)	부서
만드는 사람(책임)	읽어 주는 사람 / 발표 준비
강사 확인	□ 크기 적당 □ 배운 노드로 가능 □ 가상 데이터 (서명)

개인정보 주의

설계서와 예시 같애는 실제 민원인·직원의 이름과 연락처를 쓰지 않습니다. 예시가 필요하다면 홍길동, 010-1234-5678 같은 가상 값을 씁니다.

□ 설계서

항목	내 서비스	작성 예 (현장점검 보고 앱)
서비스 이름		현장점검 보고 앱
누가 쓰나		시설과 점검 담당자 6명
입력(앱 화면) 건은 5개 이하		점검장소, 점검결과(양호/보수필요), 특이사항, 점검자
처리(n8n)		시트 기록 → "보수필요"면 Gemini가 조치

입력-처리-출력 설계서

실제 적용 전 개인정보·보안 점검표

2일차 3교시 · 교육에서 만든 서비스를 부서에서 쓰기 전에 하나씩 확인합니다 (안에서 표시해도 됩니다)

표시하는 법

각 줄 앞의 **원** / **아직** / **모름** 중 하나에 ○를 합니다. 교육 중에는 대부분이 "아직" 또는 "모름"인 것이 정상입니다. "모름"은 7교시 적용 로드맵의 "업의" 단계로 옮겨 적습니다. 교육 중에는 A~C 묶음만 표시하고, DE는 로드맵을 쓸 때 봅니다.

□ 서비스

서비스 이름	점검할 날
--------	-------

□ A. 누가 볼 수 있나 (앱 공유)

- [원 · 아직 · 모름] 공유 링크는 필요한 사람에게만, **보기 권한**으로 주었다.
- [원 · 아직 · 모름] 공유받은 사람은 **앱 코드를 볼 수 있다**는 것을 안다. 코드에 비밀값·실제 개인정보·내부 문서가 없다(**Code** 탭에서 확인).
- [원 · 아직 · 모름] 앱 코드에 든 n8n 주소(Production URL)는 공유받은 사람도 볼 수 있다. 주소가 알려지면 누구나 요청을 보낼 수 있고, Allowed Origins(CORS)로는 막지 못한다. **실제 운영 전 인증 방법을 기관 보안 담당과 정한다**.
- [원 · 아직 · 모름] 공유 앱에서 쓰는 시 사용량은 모두 **만든 사람(내 계정)** 한도에서 빠진다.

□ B. 비밀값

실제 적용 전 개인정보·보안 점검표

부서 적용 로드맵

2일차 7교시 · 교육에서 만든 서비스를 부서에서 실제로 쓰기까지 (안에서 손으로 써도 됩니다)

□ 내 서비스

서비스 이름	
쓰는 사람	
한 문장 효과	예: 수기 보고서 30분 → 현장에서 2분 입력

□ 적용 단계

단계	할 일	누구와	언제까지
1. 점검	2일차 3교시 개인정보·보안 점검표를 모두 확인		
2. 협의	기관 보안 담당·개인정보 담당과 사운 여부 협의(실제 데이터를 넣기 전)		
3. 시범	가상 데이터로 동료 2~3명이 1주일 써 보기, 불편한 점 오르기		
4. 보완	시범에서 나온 점 고치기(앱 문구, 칸, 알림 대상)		
5. 운영	기관 설치형 n8n 또는 승인된 환경으로 옮겨 실제 사용		

실제 데이터는 2단계 협의 뒤에

교육용 n8n Cloud 체험 계정과 개인 구글 계정에 실제 민원

부서 적용 로드맵(점검→협의→시범→보완
→운영)

□ 과정운영계획

1. 개요

- 선행 과정(「AI를 활용한 나만의 비서 만들기(n8n)」 1-2기)에서 공무원들이 n8n으로 민원 접수·기록·알림 자동화를 경험하였으나, 수료 설문에서 **현업도움 문항이 가장 낮았고(2.04)**, 수준별(초급→중급) 과정, 교육시간 확대, 실무 적용 사례, 앱 제작까지 이어지는 과정을 요청함
- 자동화 워크플로우만으로는 동료·민원인이 직접 쓸 수 있는 "입구(화면)"가 없어 부서 단위 확산이 어려움. 무료 AI 앱 빌더(Google AI Studio)는 프로그래밍 없이 문장만으로 앱 화면을 만들 수 있어, 비개발자도 "앱 + 자동화" 형태의 완성된 서비스를 구축할 수 있음
- 본 과정은 AI 앱 빌더로 업무용 화면을 만들고 n8n 자동화와 연동하여, 접수부터 기록·알림·회신·조회까지 이어지는 서비스를 수강생이 직접 완성하는 실습 중심 심화 과정임
- 입과 전 사전조사로 모은 수강생의 실제 업무를 프로젝트 주제로 삼아, 교육 종료 시 설계서·서비스·적용 로드맵을 가지고 돌아가는 것을 목표로 함

"화면은 AI가, 일은 n8n이" — 앱 + 자동화 연동 서비스 구성

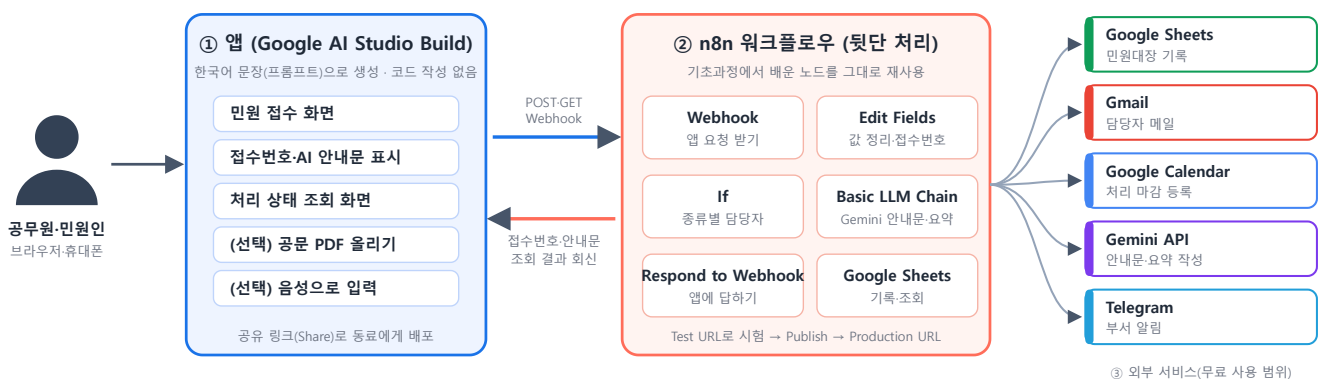


그림. 전체 서비스 구성 — 수강생은 ①을 문장으로 만들고, ②는 이미 배운 워크플로우에 Webhook만 더해 연결

2. 특징

- "화면은 AI가, 일은 n8n이": 수강생은 코드를 쓰지 않고 한국어 문장으로 앱 화면을 만들며, 기록·발송·AI 생성은 선행 과정에서 배운 n8n 노드로 처리
- **교시별 웹 교안 16개와 인쇄 교재**: 교시마다 학습목표 → 개념 설명(10분) → 따라하기 → 확인 문제 → 정리 순서이며, 단계마다 성공 조건·자주 하는 실수·막혔을 때 대처를 안내
- **누적형 완성 파일**: 교시 끝 상태의 워크플로우 JSON을 제공하여 진도가 밀린 수강생도 가져오기(Import)로 즉시 따라잡음(1일차 6교시 → 7교시 → 2일차 1교시 → 2교시로 이어지는 하나의 서비스)
- **검증된 프롬프트 템플릿 11종**과 "요류 문구 복사 → AI에 수정 요청" 루틴으로 결과 편차를 줄임
- **2일차 오후 4시간 프로젝트**(기획 1 + 제작 2 + 발표 1): 예시 완성본(현장점검 보고 앱)을 고쳐 쓰는 방식으로 현업 적용성 강화
- **안전한 적용 준비**: 실습은 가상 데이터만 사용하고, 공유·비밀값·개인정보 점검표와 부서 적용 로드맵까지 다룸. 무료 도구만 사용(유료 계정 불필요), 보조강사 1명 배치



웹 교안 첫 화면(harness-n8n.vercel.app)



교시 교안 예(1일차 6교시) — 단계마다 성공 조건 표시

3. 세부학습내용

교과목	세부 교육내용
n8n 핵심 복습 및 Webhook 이해	- 트리거-처리-결과 구조와 표현식 복습, 구글 시트·Gmail·Gemini 노드 재점검(완성본 가져오기) - Webhook 개념(외부 앱이 n8n을 부르는 주소) 이해 - Webhook-Respond to Webhook 노드, Test/Production URL 과 Publish, Allowed Origins(CORS) 설정 실습
AI 앱 빌더 활용	- Google AI Studio Build 화면 구성과 문장으로 앱 만드는 원리 - 프롬프트 템플릿으로 민원 접수 화면 생성·수정 - 오류 대처 루틴(오류 문구 복사 → 수정 요청) 반복 연습
앱-자동화 연동 서비스 구축	- 앱 입력 → Webhook → 구글 시트 기록 → 접수번호 회신·앱 화면 표시 - 담당자 메일·캘린더 처리 마감·Gemini 안내문 - If 조건 분기로 민원 종류별 담당자 배정, 텔레그램 알림, 접수번호로 처리 상태 조회 화면
배포·보안·운영	- 공유 링크 생성과 동료 상호 시험 - API 키 등 비밀값 관리(AI Studio Secrets·n8n 자격 증명), 앱 코드 점검 - 실행 기록에 남는 개인정보 확인, 개인정보·보안 점검표, 기관 설치형 n8n 전환 안내
나만의 업무 자동화 서비스 프로젝트	- 사전조사 기반 부서별 시나리오 확정과 입력-처리-출력 설계서 작성 - 설계서를 프롬프트로 옮겨 앱 생성 → 완성 파일 변형으로 워크플로우 구성 → 연동·테스트·오류 수정 - 발표·상호 피드백, 부서 적용 로드맵 작성
파일·음성 기능 확장 (선택 실습)	- PDF 공문 업로드 → 글자 추출 → Gemini 요약 → 앱·메일·텔레그램 전송 - 음성 입력 민원 접수(브라우저 음성 인식) - 웹 교안·완성 파일로 수료 후 자율학습